

思考题1: 证明两个下三角方阵乘积仍为下三角矩阵。

令 A 和 B 均为 n 阶下三角方阵, 且 $C = A * B$ 。对于 $c_{i,j}$ 且 $i < j$, 我们有

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^i a_{i,k} b_{k,j} + \sum_{k=i+1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

对于 $k \leq i < j$, 有 $b_{k,j} = 0$; 对于 $i < i+1 \leq k$, 有 $a_{i,k} = 0$ 。因此当 $i < j$ 时, $c_{i,j} = 0$ 。这意味着 C 为下三角阵。

思考题2: 证明可逆下三角方阵的逆为下三角阵。

令 A 为 n 阶可逆下三角方阵, 且 B 为 A 的逆。 A 可逆意味着 $a_{i,i} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$ 。由 $AB = I$, 我们有

$$\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \delta_{i,j}.$$

其中若 $i = j$ 则 $\delta_{i,j} = 1$, 否则为零。对于上述等式, 令 $i = 1$, 则有 $a_{1,1} b_{1,j} = \delta_{1,j}$ 。因为 $a_{1,1} \neq 0$, 且 $\delta_{1,j} = 0$ 对于 $j > 1$, 所以 $b_{1,j} = 0$, $j > 1$ 。

然后令 $i = 2$, 则有 $a_{2,1} b_{1,j} + a_{2,2} b_{2,j} = \delta_{2,j}$ 。令 $j > 2$, 则 $b_{1,j} = \delta_{2,j} = 0$ 。再考虑到 $a_{2,2} \neq 0$, 我们有 $b_{2,j} = 0$, $j > 2$ 。

将此过程继续下去, 可得 $b_{i,j} = 0$, $i < j$ 。所以 B 为下三角。

思考题3: 证明向量空间中的Cauchy-Schwarz不等式, 即

$$|\langle a, b \rangle| \leq \|a\|_2 \|b\|_2.$$

令

$$A = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \quad B = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad C = \sum_{i=1}^n b_i^2,$$

再定义 $f(x) = Bx^2 + 2Ax + C$ 。经过直接计算, 有

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i^2 x^2 + 2a_i b_i x + b_i^2) = \sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2 \geq 0.$$

因此 f 的判别式应小于等于零, 即 $A^2 \leq BC$ 。所以不等式成立。

此外, 可以看出当 a, b 线性相关时, f 存在一个零点。此时判别式应为零。因此Cauchy-Schwarz 不等式中等号成立当且仅当 a, b 线性相关。

第二章习题1:

正定性与齐次性显然。接下来证明三角不等式。令矩阵 A 为 n 阶对角阵且对角元分别为 $\sqrt{\alpha_i}$, $i = 1, \dots, n$. 我们有

$$\nu(x+y) = \|A(x+y)\|_2 \leq \|Ax\|_2 + \|Ay\|_2 = \nu(x) + \nu(y).$$

第二章习题2:

“ $\implies$ ”

因 x, y 线性相关, 从而存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $x = cy$ 。因 $x^T y \geq 0$, 我们有 $c \geq 0$ 。因此,

$$\|x+y\|_2 = |1+c| \cdot \|y\|_2 = (1+c)\|y\|_2 = \|x\|_2 + \|y\|_2.$$

“ $\impliedby$ ”

由

$$\|x+y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2,$$

将上述等式左右分别展开, 有

$$\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle = \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2,$$

即

$$\langle x, y \rangle = \|x\|_2\|y\|_2 \geq 0.$$

再由Cauchy-Schwarz不等式, 可得线性相关这一结论。

第二章习题5:

证明略。关于反例, 可以考虑

$$A = B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

然后有

$$\nu(B) = \nu(B) = 1, \quad \nu(AB) = 2.$$

从而得出矛盾。

第二章习题6:

对于从右往左证, 因 $f(x)$ 为向量范数, 这意味着 $x^T Ax$ 对于非零 x 是严格正的。从而可得正定。

对于从左向右证, 因为 $x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x$, 所以我们有

$$f(x) = [(x^T Ax + x^T A^T x)/2]^{1/2} = [x^T (A + A^T)x/2]^{1/2} = (x^T Bx)^{1/2},$$

其中 $B = (A + A^T)/2$, 且容易看出 B 是对称正定的。由定理1.3.1, 我们可以找到对角元均为正数的下三角阵 L 使得 $B = LL^T$, 所以有 $f(x) = (x^T LL^T x)^{1/2} = \|L^T x\|_2$ 。接下来可以较为容易的证明向量范数需要满足的正定性、齐次性以及三角不等式。具体证明略。

第二章习题8:

由定理2.1.6和 $\|A\| < 1$, 我们有 $\rho(A) < 1$ 。由定理2.1.8中的结论, 我们有 $I - A$ 可逆且 $(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 。因此

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

第二章习题9:

对于任意的满足 $\|x\| = 1$ 的 x , 我们有

$$\begin{aligned} A^{-1}Ax &= x \\ \implies \|A^{-1}\| \|Ax\| &\geq 1 \\ \implies \|Ax\| &\geq \|A^{-1}\|^{-1}. \end{aligned}$$

由 x 的任意性, 我们有

$$\|A^{-1}\|^{-1} \leq \min_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

即左边小于等于右边。

接下来, 考虑到算子诱导范数的定义, 令向量 y 满足

$$\|y\| = 1, \quad \|A^{-1}\| = \|A^{-1}y\|.$$

然后考虑

$$A(A^{-1}y/\|A^{-1}y\|).$$

显然有右边小于等于 $\|A(A^{-1}y/\|A^{-1}y\|)\|$ ，且

$$\|A(A^{-1}y/\|A^{-1}y\|)\| = \|y\|/\|A^{-1}y\| = 1/\|A^{-1}\|.$$

所以有左边大于等于右边。

综上可得目标结论。

第二章习题13: (E 为单位阵)

我们有

$$-(A+E)[(A+E)^{-1}-A^{-1}]A = [(A+E)A^{-1}-E]A = A+E-A = E,$$

所以

$$[(A+E)^{-1}-A^{-1}] = -(A+E)^{-1}EA^{-1}.$$

再由矩阵范数的相容性，可得结论。

第三章习题4:

经过直接计算可得

$$5c + 12s = -5s + 12c = \alpha.$$

从而有 $17s = 7c$ 。再考虑到 $s^2 + c^2 = 1$ ，我们有

$$s = 7\sqrt{2}/26, c = 17\sqrt{2}/26, \quad \text{或} \quad s = -7\sqrt{2}/26, c = -17\sqrt{2}/26.$$

第三章习题9:

按照习题8中的公式，在 L 左边乘以 n 个Householder矩阵 $H_n \cdots H_1$ ，从而可以把 L 转化为 $[L_1; 0]$ ，其中 L_1 为 $n \times n$ 下三角阵、 0 为 $(m-n) \times n$ 零矩阵。因为Householder矩阵为正交阵，且二范数具有正交不变性，从我们有

$$\|Lz - Pb\|_2 = \|[L_1; 0]z - H_n \cdots H_1 Pb\|_2.$$

令 $\tilde{b}$ 为 $H_n \cdots H_1 Pb$ 前 n 行，我们可以通过求解 $L_1 z = \tilde{b}$ 来得到使得 $\|Lz - Pb\|_2$ 最小的解。而且因为 L_1 为可逆下三角阵（考虑 A 的秩为 n ），上述系统有唯一解。

因为排列矩阵 P 肯定为正交阵，所以

$$\|Ax - b\|_2 = \|PAx - Pb\|_2 = \|LUx - Pb\|_2 = \|L(Ux) - Pb\|_2.$$

若 $Ux = z$ ，由上述结果可知其取极小值。

第三章习题10:

由定理3.1.4， $\|Ax - b\|_2$ 极小化意味着 $A^T AXb = A^T b$ 。考虑 b 的任意性，有

$$A^T AX = A^T.$$

在上述等式左右两边的左侧同时乘以 X^T ，有

$$X^T A^T AX = X^T A^T \implies (AX)^T (AX) = (AX)^T.$$

因为 $(AX)^T (AX)$ 对称，所以 $(AX)^T$ 对称，即 $(AX)^T = AX$ 。

对等式 $A^T AX = A^T$ 左右两边取转置，有

$$X^T A^T A = A = (AX)^T A \implies AXA = A.$$

第三章习题12:

直接使用变分法即可。

第四章习题1：直接计算Jacobi迭代、GS迭代的迭代矩阵的谱半径。

第四章习题3：

$|a| \leq 1$ 时正定。

对于Jacobi迭代，迭代矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可看出其特征值为 $a, -a, 0$ 。所以其谱半径为 $|a|$ ，且当 $a \in (-1, 1)$ 时Jacobi迭代收敛。

对于GS迭代，迭代矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix}.$$

可得其特征值为 $0, a^2$ 。所以谱半径为 a^2 ，且当 $a \in (-1, 1)$ 时GS迭代收敛

第四章习题6：

将 A 记作 $[\vec{a}_1; \vec{a}_2; \cdots; \vec{a}_n]$ ，定义新矩阵 B 为

$$B = \left[(|a_{1,1}| - \sum_{j \neq 1} |a_{1,j}|)^{-1} \vec{a}_1; \cdots; (|a_{n,n}| - \sum_{j \neq n} |a_{n,j}|)^{-1} \vec{a}_n \right].$$

因 A 严格对角占优，矩阵 B 为恰当定义的。

令 $(\lambda, \vec{x})$ 为矩阵 B 的任意一组特征对，且令 $x_k = \|\vec{x}\|_\infty = 1$ 。经过直接计算，有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n b_{k,j} x_j &= \lambda x_k \\ \implies \lambda &= b_{k,k} + \sum_{j \neq k} b_{k,j} x_j \\ \implies |\lambda| &\geq \left| b_{k,k} - \sum_{j \neq k} b_{k,j} x_j \right|. \end{aligned}$$

由矩阵 A 严格对角占优性质和 B 的定义，我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j \neq k} b_{k,j} x_j \right| &\leq \sum_{j \neq k} |b_{k,j}| = (|a_{k,k}| - \sum_{j \neq k} |a_{k,j}|)^{-1} \sum_{j \neq k} |a_{k,j}| \\ &< (|a_{k,k}| - \sum_{j \neq k} |a_{k,j}|)^{-1} |a_{k,k}| = |b_{k,k}|. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} |\lambda| &\geq |b_{k,k}| - \left| \sum_{j \neq k} b_{k,j} x_j \right| \geq |b_{k,k}| - \sum_{j \neq k} |b_{k,j}| \\ &= (|a_{k,k}| - \sum_{j \neq k} |a_{k,j}|)^{-1} (|a_{k,k}| - \sum_{j \neq k} |a_{k,j}|) = 1. \end{aligned}$$

我们证明了矩阵 B 任意特征值的绝对值均大于等于1，从而 $|\det(B)| \geq 1$ 。考虑到

$$|\det(A)| = |\det(B)| \prod_{j=1}^n \left(|a_{j,j}| - \sum_{k \neq j} |a_{j,k}| \right),$$

从而可得最终结论。

第四章习题8:

令 (λ, x) 为矩阵 H 任意一组特征对，我们需要证明 H 的谱半径严格小于1。在 B 左右两边分别乘以 x^T 和 x ，我们有

$$x^T Bx = x^T Px - (Hx)^T P(Hx) = x^T Px - \lambda^2 x^T Px = (1 - \lambda^2) x^T Px.$$

因为 B 和 P 均为对称正定矩阵，所以有

$$1 - \lambda^2 = (x^T Bx) / (x^T Px) > 0,$$

即 $-1 < \lambda < 1$ 。由 λ 的任意性，我们有 $\rho(H) < 1$ 。

第五章习题3:

令 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ 为最后一步, 即 $Ax_{k+1} = b$ 。所以我们有

$$b = Ax_{k+1} = Ax_k + \alpha_k Ap_k \implies b - Ax_k = \alpha_k Ap_k \implies r_k = p_k = \alpha_k Ap_k.$$

证毕。

第五章习题4:

需证明方程组行列式不为零, 即

$$\det = (r_k^T Ar_k)(p_{k-1}^T Ap_{k-1}) - (r_k^T Ap_{k-1})^2 \neq 0.$$

由 $r_k = p_k - \beta_{k-1}p_{k-1}$ 以及定理5.2.1, 我们有

$$r_k^T Ap_{k-1} = -\beta_{k-1}p_{k-1}^T Ap_{k-1}, \quad r_k^T Ar_k = p_k^T Ap_k + \beta_{k-1}^2 p_{k-1}^T Ap_{k-1}.$$

将上述结果代回到行列式表达式, 有

$$\begin{aligned} \det &= (p_k^T Ap_k)(p_{k-1}^T Ap_{k-1}) + \beta_{k-1}^2 (p_{k-1}^T Ap_{k-1})^2 - \beta_{k-1}^2 (p_{k-1}^T Ap_{k-1})^2 \\ &= (p_k^T Ap_k)(p_{k-1}^T Ap_{k-1}) \neq 0. \end{aligned}$$

证毕。

第五章习题5:

由反证法, 令 $p = \sum_{j=1}^k \alpha_j p_j = 0$ 且系数 $\{\alpha_j\}_{j=1}^k$ 不全为零。经过直接计算, 有

$$0 = p^T Ap = \sum_{j=1}^k \alpha_j^2 p_j^T Ap_j.$$

因 A 正定, 且 p_j 不为零, 所以有 $p_j^T Ap_j > 0$ 。从而从上述等式出发, 我们有

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

矛盾。所以线性无关。

第五章习题7:

记 $\{\mu_i\}_{i=1}^n$ 为 A 全部特征值, $\{\lambda_j\}_{j=1}^k$ 为 A 互不相同特征值。由线性代数基本知识, 我们可以将向量 r 拆分为 $r = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, 其中 x_i 为矩阵 A 关于 μ_i 的特征向量。此时我们回忆一个基本结果, 如果 $\mu_1 = \mu_2 = \lambda_1$, 那么 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$ 可以被看做 λ_1 的特征向量。所以我们可以将 r 的拆分重新写为 $r = \sum_{j=1}^k \beta_j y_j$, 其中 y_j 为矩阵 A 关于 λ_j 的特征向量。

现在我们有

$$A^m r = \sum_{j=1}^k \beta_j \lambda_j^m y_j \in \text{Span}\{y_j\}_{j=1}^k,$$

因此空间 $\text{Span}\{A^m r\}_{m=0}^{n-1}$ 的维数不超过 k 。

第五章习题8:

由定理5.2.1有 $\text{Span}\{r_j\}_{j=0}^{l-1} = \text{Span}\{A^j r\}_{j=0}^{l-1}$, 且如果不出现零向量 $\{r_j\}$ 线性无关。由习题7结果可得所需结论。

第五章习题11:

从右往左证

令 y 为 X 中任意一向量, 有

$$\begin{aligned} \|(x_k + y) - A^{-1}b\|_A^2 &= (x_k + y - A^{-1}b)^T (Ax_k + Ay - b) \\ &= \langle x_k - A^{-1}b, Ax_k - b \rangle + \langle x_k - A^{-1}b, Ay \rangle + \langle y, Ax_k - b \rangle + \langle y, Ay \rangle \\ &= \|x_k - A^{-1}b\|_A^2 + 2\langle y, Ax_k - b \rangle + \|y\|_A^2 \\ &= \|x_k - A^{-1}b\|_A^2 + \|y\|_A^2 \geq \|x_k - A^{-1}b\|_A^2. \end{aligned}$$

由 y 的任意性, 证毕。

从左往右证

令 y 为 X 中任意一向量, α 为任意实数, 我们有

$$\begin{aligned} \|(x_k + \alpha y) - A^{-1}b\|_A^2 &= (x_k + \alpha y - A^{-1}b)^T (Ax_k + A\alpha y - b) \\ &= \langle x_k - A^{-1}b, Ax_k - b \rangle + \langle x_k - A^{-1}b, A\alpha y \rangle + \langle \alpha y, Ax_k - b \rangle + \langle \alpha y, A\alpha y \rangle \end{aligned}$$

$$= \|x_k - A^{-1}b\|_A^2 + 2\alpha \langle y, Ax_k - b \rangle + \alpha^2 \|y\|_A^2.$$

上述表达式为关于 α 的抛物线方程，且在 $\alpha = 0$ 点取最小值。所以我们有 $\langle y, Ax_k - b \rangle = 0$ 。由 y 的任意性，我们有 $b - Ax_k$ 垂直于子空间 X 。

第六章习题3:

将 $A = QTQ^*$ 代入 $AB = BA$ 有 $QTQ^*B = BQTQ^*$, 继续化简有 $TQ^*BQ = Q^*BQT$, 在这里 T 为上三角阵 (定理6.1.2)。将 Q^*BQ 记为 C , 则有 $TC = CT$ 。接下来就使用比较土的方法, 直接矩阵乘法计算。

考虑 $TC = CT$ 的最后一行和 T 为上三角阵, 我们有 $T_{n,n}C_{n,1} = C_{n,1}T_{1,1}$, 即 $C_{n,1}(T_{n,n} - T_{1,1}) = 0$ 。因为 A 没有重特征值, 所以 $T_{n,n} - T_{1,1} \neq 0$ 。因此我们有 $C_{n,1} = 0$ 。然后, 考虑到 $T_{n,n}C_{n,2} = C_{n,1}T_{1,2} + C_{n,2}T_{2,2} = C_{n,2}T_{2,2}$ 。再由 $T_{n,n} \neq T_{2,2}$ 可得 $C_{n,2} = 0$ 。依此类推, 可得 $C_{n,j} = 0, j < n$ 。

然后考虑 $TC = CT$ 的倒数第二行。由上述过程, 可得 $C_{n-1,1} = C_{n-1,2} = \cdots = C_{n-1,n-2} = 0$ 。将此过程持续下去, 可得 C 为上三角阵。

第六章习题4:

令 $f(a, b) = \|Ax - (a + bi)x\|_2^2$, 则有

$$\begin{aligned} f(a, b) &= \langle Ax - (a + bi)x, Ax - (a + bi)x \rangle \\ &= \|Ax\|_2^2 + (a^2 + b^2)\|x\|_2^2 - 2a \operatorname{Re} x^* Ax - 2b \operatorname{Im} x^* Ax \\ &= \|x\|_2^2(a - \operatorname{Re} x^* Ax/\|x\|_2^2)^2 + \|x\|_2^2(b - \operatorname{Im} x^* Ax/\|x\|_2^2)^2 + F. \end{aligned}$$

其中 F 与 a, b 无关。所以 $(a + bi) = x^* Ax / (x^* x)$ 时函数 f 最小。

第六章习题17:

$AX = [Ax, A^2x, \cdots, A^n x]$ 。给定 $i > j + 1$, 则可以看出 X^{-1} 的第 i 行与 AX 第 j 列做乘积再求和实为 X^{-1} 的第 i 行与 X 第 $j+1$ 列做乘积再求和。由 X^{-1} 的定义可得 $X^{-1}AX$ 的第 $(i, j), i > j + 1$ 元素为零, 则可得到上 Hessenberg 性质。